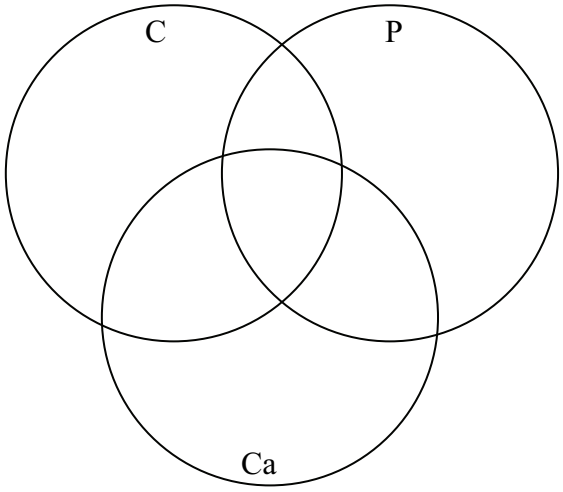
I. Biogén elemek 9 pont

A három körben egy-egy biogén elem vegyjele látható. Írja be a megfelelő körbe, illetve a körök metszetébe a megfelelő állítások számát!



1. ionjának felszívását a bélből a vérkeringésbe a D vitamin segíti
2. a csontban megtalálható
3. részt vesz a szénhidrátok felépítésében
4. ionja szükséges a véralvadáshoz
5. a növények a fotoszintézis során egy oxigénnel alkotott vegyületét kötik meg a levegőből.
6. részt vesz a nukleinsavak felépítésében
7. oxigénnel alkotott vegyületének szerepe van a légzés szabályozásában az emberi szervezetben
8. szerepe van nagy energiájú (makroerg) kötés kialakításában
9. ionja szükséges az izommozgáshoz

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes

II. A termeszek élete 9 pont

„A termeszek … tisztán csak cellulózzal táplálkoznak… Hogy hogyan kötik le a levegő nitrogénjét, amire a protein*képzésnél szükségük van, vagy hogyan alakítják át a szénhidrátokat proteinekké, ez a kérdés még eldöntetlen…

Már említettem azt a változatlan, állandó nedvességet, amit e rovarok fenn tudnak tartani otthonukban, annak ellenére, hogy a légkör olyannyira száraz, hogy … a trópusi nyár könyörtelen melege kiégeti a fák gyökereit is. Ez a jelenség annyira rendkívüli, hogy Livingstone, aki nagy felfedező létére egyben lelkes és lelkiismeretes természetbúvár is volt… 1871-ben azt a kérdést vetette fel, vajon nem tudják-e a termesztelep lakói valamilyen ismeretlen eljárás segítségével a légkör oxigénjét saját növényi táplálékuk hidrogénjével lekötni, úgyhogy a számukra nélkülözhetetlen vizet mindig előállíthassák abban a mértékben, ahogy az elpárolog. Ez a probléma még nincs megoldva, de a feltevés egészen jogosult.”

Maurice Maeterlinck: A termeszek élete (1926)

protein = fehérje*

1. Ahhoz, hogy a termesz energiát nyerhessen a cellulózból, előbb alkotóelemeire, glükóz egységekre kell bontani. Milyen típusú reakció ez a folyamat? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Hidrolízis.
B. (Poli)kondenzáció.
C. Észterképződés.
D. Oxidáció.
E. Redukció.

2. Ma már tudjuk, amit Livingstone még csak sejtett. Melyik folyamat során keletkezik víz a cellulózmolekulák hidrogénjéből és a légköri oxigénből?

A. A hidrolízis során.
B. A glikolízis során.
C. A citromsav-ciklus során.
D. A végső (terminális) oxidáció során.
E. A cellulóz felépítése során.

3. A termeszek testének melyik részében zajlik az a folyamat, melynek során az előző pontban szereplő víz keletkezik?

A. A bélcsatorna üregében.
B. A légcső (trachea) rendszer üregében.
C. A sejtplazmában.
D. A mitokondriumokban.
E. A riboszómák felszínén.

4. Maeterlinck kérdésére: az élőlények „hogyan kötik le a levegő nitrogénjét, amire a proteinképzésnél szükségük van”, a mai biológusok már tudják a választ. Biztosan mely élőlények képesek erre?

A. Minden autotróf növény.
B. A legtöbb heterotróf élőlény.
C. A nitrifikáló baktériumok.
D. A nitrogéngyűjtő baktériumok.
E. A közvetlen hasznosításra egyetlen élőlény sem képes.

5. A fehérjéken kívül más vegyületek fölépítéséhez is szükség van nitrogénre. Melyek ezek? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

A. DNS. B. RNS. C. Zsírok. D. Glikogén. E. Keményítő.

A termeszek emésztésének titkát már Maeterlinck is ismerte. Így ír: „L.R Cleveland … megállapította, hogy minden eddig tanulmányozott állat közül a faevő termeszek belei az élősdiek négy fajával vannak a szó szoros értelmében megtöltve: a *Trichonympha*, a *Leidyopsis sphaerica*, a *Trichomonas* és a *Streblomastix*: egyikük sem található fel semmiféle más állat beleiben. Ha meg akarjuk szabadítani a termeszt faunájától, huszonnégy órára 36 fokos hőmérsékletnek kell kitennünk. A páciensre nincs hatással ez a beavatkozás, az altesti élősdiek azonban elpusztulnak. Az így megszabadított termesz, ha cellulózzal tápláljuk, még tíz-húsz napig elélhet. Azután éhenhal. De ha a végzetes határidő előtt visszaadjuk neki élősdijeit, zavartalanul él tovább. Ha az élősdi a bélből kikerül, szinte azonnal elpusztul, még akkor is, ha egy cellulóz-halomra helyezzük…

Cleveland kísérletei szerint a *Trichonympha* és a *Leidyopsis* jelenléte biztosítja a házigazda zavartalan életét. …. Ha a *Trichonymphákat* elpusztítjuk, az egyedül maradt *Leydiposis* fokozott mértékben elszaporodik és helyettesíti a *Trichonymphát*. A *Streblomastyxnak* … semmiféle hatása nincs házigazdája életére. Fennmaradását éppúgy, mint a termeszekét, a többi élősdi jelenléte teszi lehetővé.”

6. Maeterlinck régies szóhasználattal „élősdinek” nevezi a termeszek belének egysejtű lakóit. Valójában milyen populációs kölcsönhatás van a termesz és a *Trichonympha* egysejtű között?

A. Kompetíció B. Kommenzalizmus C. Szimbiózis D. Antibiózis

7. A kísérlet alapján milyen populációs kölcsönhatás van a termesz és a *Streblomastyx* egysejtű között?

A. Kompetíció B. Kommenzalizmus C. Szimbiózis D. Antibiózis

8. A kísérlet leírása alapján milyen populációs kölcsönhatás valószínűsíthető a *Trichonympha* és *Leidyopsis* egysejtűek között?

A. Kompetíció B. Kommenzalizmus C. Szimbiózis D. Antibiózis

9. A leírás szerint a vizsgált termeszvárakban a hőmérséklet nyáron sem haladja meg a 30°C-ot, és télen sem süllyed 27°C alá. Miért lényeges a termeszek számára a felső hőmérsékleti határ betartása?

……

……

……

……



Dolgozóktól körülvett hatalmas potrohú termeszkirálynő
(David Attenborough filmjéből)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összes